234-2

1 Вариант

ФМ радиопередатчик с кварцем
https://radioskot.com/publ/raznoe/fm_radioperedatchik_s_kvarcem/18-1-0-1645

2 Вариант

Ультразвуковой отпугиватель

https://radioskot.com/publ/raznoe/skhema_ulrazvukovogo_otpugivatelja/18-1-0-108

3 Вариант

Мини усилитель на батарейках

https://radioskot.com/publ/raznoe/mini_usilitel_na_batarejkakh/18-1-0-1487

234-3

1 Вариант

Регулятор оборотов двигателя с реверсом

https://radioskot.com/publ/reguljator_oborotov_dvigatelja_s_reversom/1-1-0-957

2 Вариант

Авторегулировка скорости электромотора под нагрузкой

https://radioskot.com/publ/raznoe/avtoregulirovka-skorosti-dvigatelya-pod-nagruzkoj

3 вариант

Мультивибратор на 3 транзистора

https://radioskot.com/publ/raznoe/multivibrator_na_3_tranzistora/18-1-0-1595

*** Допускается выбрать свой вариант устройства, после согласования с преподавателем

Инструкция

Общие сведения

Итог работы — **комплект конструкторской документации (КД) на устройство**. Работа ведётся последовательно, этап за этапом. Каждый этап опирается на результат предыдущего и выполняется в соответствующем программном обеспечении.

Общие требования:

- Каждому изделию (устройству, сборочной единице, детали) и каждому документу присваивается **децимальный номер** по ГОСТ 2.201.
- Спецификации оформляются по ГОСТ 2.106 с соблюдением порядка разделов.
- Позиционные обозначения, наименования и обозначения должны совпадать во всех документах.

Этап 1. Получение и анализ задания

САПР: не применяется.

1. Получить у преподавателя индивидуальный вариант — ссылку на статью о радиолюбительской конструкции.
2. Изучить статью: схему, состав компонентов, описание изготовления.
3. Зафиксировать исходные данные: перечень элементов, питание, габариты, назначение устройства.

Этап 2. Присвоение децимальных номеров

САПР: не применяется.

МОЙ КОД: РЭТЭМ.43352

1. Определить код организации-разработчика (для учебных целей — код вуза или кафедры).
2. Выбрать код классификационной характеристики по Классификатору ЕСКД.
3. Присвоить порядковые регистрационные номера изделиям:
   - устройство в целом - 010;
   - печатный узел (сборочная единица) - 011;
   - печатная плата (деталь) 012;
   - детали корпуса (каждая отдельно) – 013-019.
4. Сформировать обозначения документов: к обозначению изделия добавить код документа (Э3, ПЭ3, СБ и т.д.).

Нормативная база: ГОСТ Р 2.201-2023, Классификатор ЕСКД.

Этап 3. Оформление схемы электрической принципиальной

САПР: КОМПАС-3D с модулем КОМПАС-Электрик.

1. Перенести схему из статьи в документ «Схема электрическая принципиальная».
2. Присвоить позиционные обозначения всем компонентам (R1, C1, DA1 и т.д.).

3. Оформить основную надпись.

Нормативная база: ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.710-81.

Результат: Схема электрическая принципиальная (Э3).

Этап 4. Оформление перечня элементов

САПР: КОМПАС-3D с модулем КОМПАС-Электрик.

1. Составить перечень элементов на основе схемы.
2. Сгруппировать компоненты по разделам (резисторы, конденсаторы, микросхемы и т.д.).
3. Внутри группы расположить элементы по возрастанию номинала или по алфавиту обозначений.
4. Оформить таблицу.

Нормативная база: ГОСТ 2.701-2008.

Результат: Перечень элементов (ПЭ3).

Этап 5. Разработка печатной платы

САПР: Altium Designer.

1. Перенести схему в проект печатной платы.
2. Назначить посадочные места каждому компоненту.
3. Определить габариты платы.
4. Разместить компоненты на плате.
5. Выполнить трассировку проводников (силовые и земляные цепи — шире, сигнальные — стандартно).
6. Провести проверку проектных норм (DRC) и устранить ошибки.

Результат: спроектированная печатная плата.

Этап 6. Оформление чертежа печатной платы

САПР: Board Assistant (расширение для Altium Designer).

1. Сформировать чертёж платы: главный вид, виды по слоям (проводники, маркировка, паяльная маска).
2. Составить таблицу отверстий с указанием диаметров, металлизации и количества.
3. Оформить основную надпись.

Нормативная база: ГОСТ 2.417-91.

Результат: Чертёж печатной платы.

Этап 7. Оформление сборочного чертежа печатного узла

САПР: Board Assistant (расширение для Altium Designer).

1. Сформировать вид платы с установленными элементами.
2. Проставить позиционные обозначения согласно перечню элементов.
3. Оформить основную надпись и технические требования.

Нормативная база: ГОСТ 2.417-91, ГОСТ 2.109-73.

Результат: Сборочный чертёж печатного узла (СБ).

Этап 8. Составление спецификации печатного узла

САПР: Board Assistant / КОМПАС-3D.

1. Оформить спецификацию как основной документ сборочной единицы.
2. Заполнить разделы в установленном порядке:

- **Документация** — СБ, Э3, ПЭ3;
- **Сборочные единицы** — как правило, отсутствуют;
- **Детали** — печатная плата;
- **Стандартные изделия** — крепёж;
- **Прочие изделия** — электронные компоненты согласно перечню элементов;
- **Материалы** — припой, лак и т.п.

Нормативная база: ГОСТ 2.106-2019.

Результат: Спецификация печатного узла.

Этап 9. Разработка корпуса устройства

САПР: КОМПАС-3D.

1. Определить внутренние габариты корпуса исходя из размеров платы и установленных элементов.
2. Спроектировать корпус, предусмотрев:

- отверстия под разъёмы и индикаторы;
- элементы крепления платы;
- соединение частей корпуса.

3. Разделить корпус на отдельные детали.

Результат: 3D-модель корпуса, разбитая на детали.

Этап 10. Оформление чертежей деталей корпуса

САПР: КОМПАС-3D.

1. Для каждой детали корпуса выполнить отдельный чертёж.
2. Проставить размеры, допуски, шероховатость, указать материал
3. Оформить основную надпись.

Нормативная база: ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.307-2011, ГОСТ 2.309-73.

Результат: комплект чертежей деталей корпуса.

Этап 11. Оформление сборочного чертежа устройства

САПР: КОМПАС-3D.

1. Выполнить сборочный чертёж устройства с печатным узлом и корпусом.
2. Проставить позиционные обозначения составных частей.
3. Оформить основную надпись и технические требования.

Нормативная база: ГОСТ 2.109-73.

Результат: Сборочный чертёж устройства (СБ).

Этап 12. Составление спецификации устройства

САПР: КОМПАС-3D.

1. Оформить спецификацию устройства как основной документ.
2. Заполнить разделы:

- **Документация** — схема, перечень элементов, сборочные чертежи;
- **Сборочные единицы** — печатный узел (одной строкой со своей спецификацией);
- **Детали** — детали корпуса;
- **Стандартные изделия** — крепёж корпуса;
- **Прочие изделия** — при необходимости;
- **Материалы** — при необходимости.

Нормативная база: ГОСТ 2.106-2019.

Результат: Спецификация устройства.

Этап 13. Формирование и сдача комплекта КД

САПР: не применяется (сбор и проверка комплекта).

Собрать и сдать единый комплект конструкторской документации:

1. Схема электрическая принципиальная (Э3).
2. Перечень элементов (ПЭ3).
3. Чертёж печатной платы.
4. Сборочный чертёж печатного узла (СБ).
5. Спецификация печатного узла.
6. Чертежи деталей корпуса.
7. Сборочный чертёж устройства (СБ).
8. Спецификация устройства.

Структура работы (иерархия)

Устройство (изделие)
- Документация (схема, перечень, чертежи, спецификации)
- Сборочная единица: Печатный узел
  - Деталь: Печатная плата
  - Прочие изделия: электронные компоненты
  - Стандартные изделия: крепёж
  - Материалы: припой, лак
- Детали: корпус (крышки, основание и т.д.)
- Стандартные изделия: крепёж корпуса
- Материалы

Ключевые принципы

1. **Последовательность** — каждый этап опирается на результат предыдущего.
2. **Иерархичность** — устройство → сборочная единица (печатный узел) → детали.
3. **Единство данных** — позиционные обозначения и наименования совпадают во всех документах.
4. **Соответствие ЕСКД** — все документы оформляются по действующим стандартам.

Сводная таблица этапов, САПР и ГОСТов

Этап работы	САПР	ГОСТ
Присвоение децимальных номеров	—	Р 2.201-2023, Классификатор ЕСКД
Схема электрическая принципиальная	КОМПАС-3D + КОМПАС-Электрик	2.701-2008, 2.702-2011, 2.710-81
Перечень элементов	КОМПАС-3D + КОМПАС-Электрик	2.701-2008
Разработка печатной платы	Altium Designer	—
Чертёж печатной платы	Board Assistant	2.417-91
Сборочный чертёж печатного узла	Board Assistant	2.417-91, 2.109-73
Спецификация печатного узла	Board Assistant / КОМПАС-3D	2.106-2019
Разработка корпуса	КОМПАС-3D	—
Чертёж детали корпуса	КОМПАС-3D	2.109-73, 2.307-2011, 2.309-73
Сборочный чертёж устройства	КОМПАС-3D	2.109-73
Спецификация устройства	КОМПАС-3D	2.106-2019
Основные надписи (все чертежи)	—	Р 2.104-2023